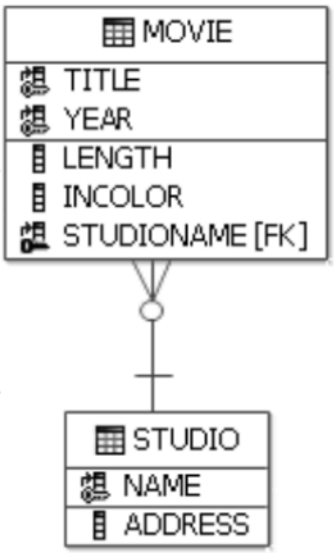
Задача 5. Дадена е базата от данни `Movies`, в която се съхранява информация за филми и филмови студиа, които ги произвеждат.



Таблицата `Studio` съдържа информация за филмови студиа:

- `name` — име, първичен ключ
- `address` — адрес;

Таблицата `Movie` съдържа информация за филми. Атрибутите `title` и `year` заедно формират първичния ключ.

- `title` — заглавие
- `year` — година, в която е заснет филмът
- `length` — дължина в минути
- `incolor` — `'Y'` за цветен филм и `'N'` за черно-бял
- `studioname` — име на студио, външен ключ към `Studio.name`;

1) Да се напише заявка, която извежда заглавията и дължините в минути на всички цветни филми без най-дългия цветен и без тези с неизвестна дължина. Ако има няколко филма с максимална дължина, нито един от тях не трябва да бъде изведен.

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на тези студиа, които нямат филми или са снимали филми само в една единствена година:

А)
```
SELECT name
FROM Studio
WHERE name NOT IN (SELECT studioname
                   FROM Movie)
      OR COUNT(DISTINCT year) = 1;
```

Б)
```
SELECT studioname
FROM (SELECT studioname, year
      FROM Movie
      GROUP BY studioname, year) Years
GROUP BY studioname
HAVING COUNT(*) <= 1;
```

В)
```
SELECT name
FROM Studio
LEFT JOIN Movie ON name = studioname
GROUP BY name
HAVING COUNT(DISTINCT year) <= 1;
```

Г)
```
SELECT name
FROM Studio
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Movie)
UNION
SELECT studioname
FROM Movie
GROUP BY studioname
HAVING COUNT(DISTINCT year) = 1;
```

Примерно решение на подзадача 1:

```
SELECT title, length
FROM Movie
WHERE incolor = 'Y'
      AND length < (SELECT MAX(length)
                    FROM Movie
                    WHERE incolor = 'Y');
```

Критерии за оценяване:

1) Общо 5 т., от които
   - 1 т. за коректни `SELECT` и `FROM` клаузи на външната заявка, както и `WHERE` клауза на външната заявка без проверка на дължина;
   - 3 т. за коректна подзаявка за намиране на най-дългите цветни филми;
     - ако подзаявката намира най-дългите филми изобщо, се дава само 1 т. за този критерий;
     - ако подзаявката намира точно един най-дълъг филм, се дават само 2 т. за този критерий;
   - 1 т. за правилна релация с резултата от подзаявката (в конкретния пример това са `<`, `<>`, `!=`, `NOT IN`).

2) Единственият верен отговор е B). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.